SER · Sueño · Equilibrio · Respiración

ENTRENA TU RESPIRACIÓN

21 herramientas respiratorias con evidencia clínica organizadas por objetivo

Dra. Lili Padilla
Especialista en Medicina del Sueño · UNAM

Dr. Jorge Barbachano
Cirugía de Nariz · Rinología Funcional · UNAM · Hospital Galenia

21
herramientas

BASE · NARIZ · CALMA · SUEÑO · 3AM · REND. · MAÑANA

@dra.lilipadilla · @drjorgebarbachano · #EntrenaTuRespiracion

Cómo usar esta guía

Esta guía reúne 21 herramientas respiratorias organizadas por objetivo. No es un programa rígido — es una biblioteca clínica. Úsala para encontrar la herramienta que necesitas en el momento que la necesitas.

Para ti

Elige el objetivo que necesitas hoy. Practica la herramienta 5-10 minutos. Regresa cuando lo necesites.

En consulta

Tu médico puede prescribirte herramientas específicas según tu caso. Pregunta cuáles son las tuyas.

En el reto RESPIRA 21

Aprende una herramienta nueva cada día en orden. Al día 21 tienes el toolkit completo.

El BOLT Score — tu marcador de progreso

Body Oxygen Level Test: exhala normal, tapa la nariz, cuenta los segundos hasta la primera necesidad real de respirar. +25 seg = patrón funcional. -20 seg = patrón a trabajar. Repetir cada 2 semanas para medir progreso. Desarrollado por Patrick McKeown.

Las 7 categorías

BASE	4 herramientas — Fundamentos esenciales.
NARIZ	3 herramientas — Desobstrucción, higiene y activación nasal.
CALMA	4 herramientas — Regular el sistema nervioso en estrés.
SUEÑO	3 herramientas — Facilitar el inicio del sueño.
DESPERTAR NOCTURNO	2 herramientas — Insomnio de mantenimiento, 3am.
RENDIMIENTO	2 herramientas — Ejercicio y recuperación.
MAÑANA	2 herramientas — Activar el día con energía.

BASE

Fundamentos que todo el mundo necesita. Empieza aquí.

1 BOLT Score

Para qué sirve:

Mide tu eficiencia respiratoria real. No es capacidad pulmonar — es tolerancia al CO2. Tu punto de partida y de llegada. Desarrollado por Patrick McKeown.

Cómo hacerlo:

1. Siéntate tranquilo 1-2 minutos
2. Exhala normal, sin vaciarte del todo
3. Tapa la nariz con los dedos
4. Cuenta segundos hasta la PRIMERA necesidad real de respirar
5. Ese es tu número BOLT

Cuándo: Día 1 del reto y cada 2 semanas para medir progreso.

2 Respiración Diafragmática

Para qué sirve:

Reactiva el músculo principal de la respiración. Activa el nervio vago, reduce la frecuencia cardiaca y le indica al sistema nervioso que puede calmarse. Base de todas las demás herramientas.

Cómo hacerlo:

1. Siéntate cómodo, espalda apoyada, hombros relajados
2. Mano en pecho, mano en vientre
3. Inhala 4 tiempos — solo el vientre sube, pecho quieto
4. Exhala 6 tiempos — suave, como dejar salir el aire solo
5. 5-10 repeticiones

Cuándo: Al despertar y antes de dormir. Si solo haces una cosa al día, que sea esta

3 Lengua en el Paladar

Para qué sirve:

La posición correcta de la lengua mantiene la boca cerrada las 24h. Cuando descansa en el piso de la boca la vía aérea posterior se estrecha. Documentado en estudios de morfología craneofacial por John Mew.

Cómo hacerlo:

1. Apoya la punta de la lengua detrás de los dientes superiores
2. El cuerpo de la lengua descansa contra el paladar
3. Los labios se cierran solos, sin esfuerzo
4. Cada vez que lo recuerdes: sube la lengua

Cuándo: Las 24 horas. No es un ejercicio — es un hábito permanente.

4 Postura y Vía Aérea

Para qué sirve:

Cada centímetro que la cabeza avanza del eje de la columna suma 4-5 kg al cuello y estrecha el espacio retrofaríngeo — la vía aérea posterior. Relacionado directamente con ronquido y apnea leve.

Cómo hacerlo:

1. Chin tuck: lleva la barbilla hacia atrás
2. Siente que la nuca se alarga hacia arriba
3. Mantén 5 seg — repite 10 veces
4. 3 series al día
5. Consciencia postural constante al usar el teléfono

Cuándo: Trabajo de escritorio, uso del teléfono, antes de dormir.

NARIZ

Herramientas para abrir, limpiar y activar la vía aérea nasal.

5 Zumbido Nasal

Para qué sirve:

Tararear con la boca cerrada multiplica ×15 el óxido nítrico nasal. El ON dilata vasos pulmonares, abre bronquios y tiene efecto antimicrobiano local. Weitzberg y Lundberg, AJRCCM 2002.

Cómo hacerlo:

1. Cierra los labios suavemente
2. Apoya la lengua en el paladar
3. Inhala por la nariz 4 tiempos
4. Exhala haciendo mmmmm continuo 6-8 seg
5. Siente la vibración en el centro de la cara
6. 10 repeticiones

Instrucción: Exhala con mmmmm sostenido. Siente la vibración en los senos paranas

Cuándo: Al despertar con nariz cargada y antes de dormir.

6 Desobstrucción Buteyko

Para qué sirve:

La retención voluntaria eleva el CO2 en sangre. Esa señal dilata los vasos de los cornetes nasales y abre la nariz en 2 minutos sin medicamento. Método Buteyko — documentado por Patrick McKeown.

Cómo hacerlo:

1. Exhala normal, sin vaciarte
2. Tapa la nariz con los dedos
3. Quieto o caminando despacio
4. Hasta necesidad MODERADA — no al límite
5. Suelta y respira suave y lento por la nariz
6. Repite 3-5 veces con 30 seg de descanso

No recomendada en embarazo o cardiopatía no controlada.

Cuándo: Nariz tapada, antes de ejercicio, al despertar con congestión.

7 Lavado Nasal

Para qué sirve:

Tu nariz filtra 10,000 litros de aire al día. El lavado con solución isotónica remueve alérgenos, reduce inflamación de la mucosa y mejora el flujo nasal. Rabago y Zgierska, Am. Family Physician 2009.

Cómo hacerlo:

1. Solución salina isotónica 0.9%
2. Jeringa de 10ml o neti pot
3. Inclínate sobre el lavabo, cabeza ladeada
4. Introduce la solución por una fosa — sale por la otra
5. Suénate suavemente. Repite del otro lado.
6. 1-2 veces al día

Cuándo: Rinitis, climas secos, contaminación, post-cirugía nasal.

CALMA

Para regular el sistema nervioso en estrés, tensión o ansiedad.

8 Exhalación Extendida

Para qué sirve:

Inhalar activa el simpático. Exhalar activa el parasimpático vía el nervio vago. Cuando la exhala dura el doble que la inhala el sistema nervioso cambia de modo en segundos. Zaccaro et al., Frontiers in Human Neuroscience 2018.

Cómo hacerlo:

1. Inhala por la nariz 4 tiempos
2. Exhala suave 8 tiempos — no forzar, solo alargar
3. Como dejar que el aire salga solo
4. 10 repeticiones

Cuándo: Llegada a casa, ansiedad nocturna, transición día-noche, despertar a las 3am

9 Box Breathing (Cuadrada)

Para qué sirve:

Cuatro fases iguales regulan el CO2, activan el córtex prefrontal y reducen la respuesta de la amígdala. Protocolo de control de estrés agudo adoptado por equipos de operaciones especiales.

Cómo hacerlo:

1. Inhala 4 tiempos
2. Retén 4 tiempos
3. Exhala 4 tiempos
4. Retén 4 tiempos
5. 5-10 ciclos

Es activante. No usar antes de dormir.

Cuándo: Estrés agudo, antes de decisiones importantes, alta presión.

10 Respiración Alterna Nasal

Para qué sirve:

Cada fosa activa preferencialmente un hemisferio cerebral diferente. La alternancia voluntaria regula el sistema nervioso autónomo. Shannahoff-Khalsa (ciclo ultradiano nasal) · Telles et al., 2013.

Cómo hacerlo:

1. Mano derecha: pulgar en fosa derecha, anular en izquierda
2. Tapa derecha → inhala izquierda 4t
3. Tapa izquierda → exhala derecha 4t
4. Inhala derecha 4t
5. Tapa derecha → exhala izquierda 4t
6. 10 ciclos completos

Cuándo: Antes de meditar, transición día-noche, pre-evento de alta exigencia.

11 Sonido Vocal Vagal

Para qué sirve:

El nervio vago innerva la laringe. Sonidos vocales bajos y sostenidos activan la rama ventral del vago — el estado de calma profunda. Teoría polivagal de Stephen Porges.

Cómo hacerlo:

1. Inhala por nariz 4 tiempos
2. Exhala vocalizando aaaaaah u ooooh — 8 tiempos
3. Suave y continuo — no forzado
4. Siente la vibración en pecho y garganta
5. 10 ciclos

Instrucción: Exhala con aaaaaah u ooooh sostenido. Voz baja, no forzada.

Cuándo: Ansiedad crónica, alta carga emocional, alternativa al 4-7-8 antes de dorm

SUEÑO

Para facilitar el inicio del sueño y la transición a la noche.

12 Respiración 4-7-8

Para qué sirve:

La retención de 7 segundos potencia el efecto vagal de la exhala extendida. El Dr. Andrew Weil la describe como el calmante natural más potente del sistema nervioso disponible sin receta.

Cómo hacerlo:

1. Inhala por la nariz 4 tiempos
2. Retén 7 tiempos
3. Exhala por la boca 8 tiempos — suave, como suspiro largo
4. 4 ciclos completos

Puede provocar somnolencia inmediata. No usar de día ni antes de conducir.

Cuándo: SOLO antes de dormir o en insomnio de inicio.

13 Secuencia Pre-Sueño

Para qué sirve:

Lo último que hace el sistema nervioso antes de dormir determina cuánto tardas en iniciar el sueño. El scroll activa el simpático. Esta secuencia baja la frecuencia cardiaca de forma progresiva.

Cómo hacerlo:

1. Acuéstate, teléfono fuera del alcance
2. 5 respiraciones exhalación extendida (4:8)
3. 4 ciclos 4-7-8
4. Lengua al paladar, boca cerrada, ojos cerrados
5. No hagas nada más — deja que llegue el sueño

Cuándo: Cada noche antes de dormir. Reemplaza el scroll del teléfono.

14 Respiración Coherente 5.5

Para qué sirve:

5.5 seg de inhala + 5.5 de exhala sincroniza el ritmo cardiaco con la respiración y maximiza la variabilidad cardiaca (HRV), reduciendo el cortisol y optimizando la recuperación. Lehrer y Gevirtz, 2014.

Cómo hacerlo:

1. Siéntate cómodo, espalda recta
2. Inhala por la nariz contando 5.5 seg
3. Sin pausa — exhala contando 5.5 seg
4. Flujo continuo, como una ola
5. 5-10 minutos

Cuándo: Antes de dormir, post-ejercicio, días de alta carga emocional.

DESPERTAR NOCTURNO

Para el insomnio de mantenimiento: cuando te despiertas y no puedes volver a dormirte.

15 Protocolo 3am

Para qué sirve:

Ver el teléfono al despertar consolida el arousal simpático. La exhalación extendida activa el reflejo barorreceptor y corta el ciclo de activación en 60-90 segundos.

Cómo hacerlo:

1. NO toques el teléfono — ni lo veas
2. No enciendas ninguna luz
3. Quédate donde estás
4. Exhala el doble de tiempo que inhalas
5. 10 respiraciones lentas
6. Lengua en paladar, boca cerrada, ojos cerrados

Cuándo: Cualquier despertar nocturno. Aplicar inmediatamente al despertar.

16 Respiración Paradójica — Diagnóstico

Para qué sirve:

En el patrón paradójico el vientre entra al inhalar. Genera hipocapnia crónica leve, tensión cervical y activación permanente del simpático. Entre el 25-30% de adultos lo tiene sin saberlo.

Cómo hacerlo:

1. Pon la mano en el vientre
2. Respira normal — exactamente como siempre
3. Si el vientre ENTRA al inhalar: patrón paradójico
4. Si el vientre SALE: correcto
5. Corrección: respiración diafragmática diaria

Cuándo: Diagnóstico propio en cualquier momento. Corrección: Herramienta 2.

RENDIMIENTO

Para el ejercicio, la recuperación y el entrenamiento físico.

17 Respiración Nasal en Ejercicio

Para qué sirve:

Mantiene el óxido nítrico activo, fortalece el diafragma y mejora la eficiencia del O2 por el efecto Bohr (Christian Bohr, 1904). Dallam et al., Journal of Sports Sciences 2018.

Cómo hacerlo:

1. Semana 1: 10 min de cardio ligero solo por nariz
2. Semana 2: 15 min
3. Aumentar 5 min por semana
4. Si te ahogas: reduce ritmo, no abras la boca
5. Meta 4-6 semanas: 30+ min de cardio nasal continuo

Cuándo: En cualquier entrenamiento. Implementación gradual y sostenida.

18 Respiración en el Frío

Para qué sirve:

Controlar la respiración durante exposición al frío entrena la regulación del sistema nervioso autónomo bajo estrés. Kox et al., Proceedings of the National Academy of Sciences 2014.

Cómo hacerlo:

1. Regadera normal — últimos 30-60 seg agua fría
2. Cuando entra el frío: NO jadees
3. Exhala lento — el doble que inhalas
4. 5 respiraciones lentas y controladas
5. Sal con calma

No recomendada en hipertensión no controlada.

Cuándo: Protocolo de entrenamiento autonómico. Implementación gradual.

MAÑANA

Para activar el cerebro, la energía y la vía aérea al inicio del día.

19 Respiración al Despertar

Para qué sirve:

Al despertar el CO2 nocturno está elevado. Esta secuencia sube el óxido nítrico nasal, oxigena el córtex prefrontal y activa el sistema de alerta gradualmente. Especialmente efectiva en brain fog matutino.

Cómo hacerlo:

1. Antes de levantarte de la cama
2. 10 respiraciones diafragmáticas profundas
3. 5 zumbidos nasales mmmmm
4. Levántate despacio
5. Antes del café

Cuándo: Cada mañana. Brain fog, fatiga al despertar, dificultad para activarse.

20 BOLT Score Final

Para qué sirve:

Repetir el BOLT Score al final del reto en las mismas condiciones del Día 1. Marcador objetivo de adaptación fisiológica en tolerancia al CO2 y eficiencia respiratoria.

Cómo hacerlo:

1. Mismas condiciones que el Día 1
2. Sentado, tranquilo, sin haber hecho ejercicio
3. Exhala normal, tapa nariz, cuenta
4. Primera necesidad de respirar — suelta
5. Anota y compara con el Día 1

Cuándo: Al completar los 21 días. Repetir cada 3-6 meses.

¿Qué herramienta uso en cada momento?

Consulta esta página cuando no sepas por dónde empezar.

ESTRÉS O TENSIÓN AGUDA

1. **Box Breathing 4-4-4-4**
   5-10 ciclos — activa el córtex prefrontal
2. **Exhalación Extendida**
   10 respiraciones — apaga el simpático
3. **Sonido Vocal Vagal**
   5 min — si el estrés persiste

Nota: Estrés crónico: practicar 5.5 diario 10 min.

EJERCICIO FÍSICO

ANTES **Buteyko Desobstrucción**
Abre la nariz para respiración nasal

DURANTE **Respiración Nasal**
Gradual — empieza con 10 min

DESPUÉS **Coherente 5.5**
5-10 min — recuperación del sistema nervioso

Nota: Meta progresiva: nariz en todo el entreno en 4-6 semanas.

INSOMNIO DE INICIO

1. **Secuencia Pre-Sueño**
   5 min — apaga el sistema nervioso
2. **4-7-8**
   4 ciclos — sedante natural inmediato
3. **Lengua en paladar**
   Boca cerrada al dormir

Nota: Reemplaza el scroll del teléfono con esta secuencia.

DESPERTAR NOCTURNO (3AM)

YA **No tocar el teléfono**
El teléfono consolida el arousal — no lo veas

1. **Exhalación Extendida**
   10 respiraciones — corta el ciclo en 90 seg
2. **Lengua en paladar + boca cerrada**
   Ojos cerrados — deja que llegue el sueño

Nota: Si siempre a la misma hora — puede ser un patrón. Consulta.

Mis herramientas — seguimiento

Marca cada herramienta cuando la hayas aprendido y aplicado.

- [ ] 1 **BOLT Score** — BASE
- [ ] 2 **Respiración Diafragmática** — BASE
- [ ] 3 **Lengua en el Paladar** — BASE
- [ ] 4 **Postura y Vía Aérea** — BASE
- [ ] 5 **Zumbido Nasal** — NARIZ
- [ ] 6 **Desobstrucción Buteyko** — NARIZ
- [ ] 7 **Lavado Nasal** — NARIZ
- [ ] 8 **Exhalación Extendida** — CALMA
- [ ] 9 **Box Breathing (Cuadrada)** — CALMA
- [ ] 10 **Respiración Alterna Nasal** — CALMA
- [ ] 11 **Sonido Vocal Vagal** — CALMA
- [ ] 12 **Respiración 4-7-8** — SUEÑO
- [ ] 13 **Secuencia Pre-Sueño** — SUEÑO
- [ ] 14 **Respiración Coherente 5.5** — SUEÑO
- [ ] 15 **Protocolo 3am** — DESPERTAR NOCTURNO
- [ ] 16 **Respiración Paradójica — Diagnóstic** — DESPERTAR NOCTURNO
- [ ] 17 **Respiración Nasal en Ejercicio** — RENDIMIENTO
- [ ] 18 **Respiración en el Frío** — RENDIMIENTO
- [ ] 19 **Respiración al Despertar** — MAÑANA
- [ ] 20 **BOLT Score Final** — MAÑANA

Mi progreso BOLT

Día 1: _____ seg Día 21: _____ seg Diferencia: _____ seg

Entrenaste tu respiración.

¿Cómo está tu sueño?

La respiración y el sueño son el mismo sistema. Descubre tu perfil de sueño personalizado con el quiz gratuito de Escuela de Sueño.

Quiz gratuito de sueño

Descubre tu perfil de sueño en 3 minutos.
Recibirás un plan personalizado según tus respuestas.

quiz-escueladesueno.netlify.app

Grupo WhatsApp — Entrena tu Respiración

Comunidad activa con la Dra. Lili Padilla y el Dr. Jorge Barbachano.
Herramientas nuevas, dudas resueltas, avances compartidos.

Escanea el QR o abre el enlace para unirte
chat.whatsapp.com/BC3ixtMLLaRFp2lNQ1HdFk

Dra. Lili Padilla · Medicina del Sueño · UNAM · @dra.lilipadilla
Dr. Jorge Barbachano · Rinología Funcional · UNAM · Hospital Galenia · @drjorgebarbachano

SER · Sueño · Equilibrio · Respiración